송강민

Kang-min Song | drs@drs.pe.kr | +82 10-****-7377

소개

개발은 사람이 하는 것이고 개발자는 사람이다. 프로젝트는 사람들이 모여서 한다. 이 간단한 진리를 알게 된 지는 그리 오래 된 거 같지 않습니다. 제가 만든 프로그램 그리고 저의 의지와 아이디어가 반영된 프로그램 모두 팀원끼리 협업 하여 완성되며 저 혼자의 능력보다는 팀원의 평균적인 역량 그리고 개개인의 감정 정성 등이 결과에 고스란히 반영된다는 걸 경험했습니다.

저는 협업이 생명인 대규모 사업에서 누구를 쫓아가기보다는 앞장서서 길을 가고 그것을 인정받는 일에 가장 큰 보람을 얻어 왔습니다. 하지만 이러한 과정에 우리라는 것을 잊고 나만 생각하다 보면 누군가는 고통을 받거나 팀의 성과에 저하를 줄 수 있다는 것을 알았습니다.

언젠가 부터는 신기술에만 집착했었습니다. 토론에서도 내가 더 트렌드를 잘 알고 있다고 과신 했었고 신기술이 아니면 인정하지 않는 그런 잘못을 범했습니다. 그러면서 다른 개발자들을 무시하거나 내가 더 우월하다는 착각에 팀원을 신뢰하지 못할 때도 있었습니다.

지금은 프로젝트를 진행할 때 성공적인 프로젝트의 진행을 위해 개발자들의 역량을 파악하고 선호하는 기술을 조금 더 우아한 방법으로 구성하고 제공할 수 있도록 고민합니다. 지난 프로젝트의 경험으로 리스크한 점을 예측하여 사전 차단하며 남는 시간에는 아키텍처의 최적화에 고민을 하고 적용하여 만족을 얻는 편입니다.

개인적으로는 신기술의 동향과 연구를 계속하고 있습니다. 그것이 설령 개발이 아닌 인프라의 영역도 마다치 않고 두루 익히려고 애쓰고 있습니다. 이를 위해 집에 서버를 구축하고 그 환경에서 개발하고 운영하는 것이 취미가 되었습니다.

보유 기술

Java (Spring F/W, Spring Cloud): 기존 xml 기반의 설정 부터 java class 설정, cloud config까지 구축 경험, Spring Bean에 대한 이해 및 각종 부수 기술 학습 중

NodeJS: Express 등 잘 알려진 컴포넌트들을 조합하여 웹서비스 개발 및 스크래핑 개발 경험

AngularJS v1: 양방향 바인딩에 매료되어 프론트 엔드에 사용

VueJS: 가장 최근 개발한 시스템의 프론트 엔드 기술

React: 컴포넌트 기반 UI 개발, Hooks 를 이용한 상태 관리

Next.js: React 기반 프레임워크로 SSR/SSG 웹서비스 개발

Flutter: 크로스플랫폼 모바일 앱을 개발하기 위해 사용하는 프레임워크

Oracle: 프로젝트에서 다수 경험

Mysql / MariaDB: Cloud 환경에서 사용

PostgreSQL: Cloud 환경에서 사용

AWS: EC2, S3, ELB, ECache, VPC 등 구축 가능

K8S: EKS 등의 관리형 Paas 및 일반적인 쿠버네티스 환경 사용

프로젝트 이력

KB국민은행 마이데이터 플랫폼 운영 | 개발 / 운영 2022.01 – 현재

Java, Spring, MySQL, AWS, K8S, Claude, ReactJs, Next.js 진행 중

- 금융마이데이터 사업자, 공공마이데이터 이용기관 플랫폼 운영
- **역할:** 분석 설계 / 개발 / 운영

KB 금융클라우드 Devops 구축 / 운영 | 개발 / 운영 2019.08 – 2021.12

PCF PAS, Spring Cloud, Jenkins, Nexus, Shell script, VueJS, MySQL, K8S 2년 5개월

- 국민은행의 전 그룹사 금융 클라우드의 Devops파트에서 Devops시스템을 운영 및 신 시스템을 구축
- **역할:** Devops 시스템 개발 및 운영, 애자일 스크럼 참여

OK 저축은행 중앙회 이관 | 이관 개발 2019.04 – 2019.07

Java, Miplatform, Oracle, MySQL, 대용량 데이터 처리 4개월

- 계열사간의 채권 데이터를 변환 하여 저축은행 중앙회로 이행
- **역할:** Java Batch 구성 및 데이터 dump, 암복호화 모듈, 이관 성능 향상 처리

Nicecredit 웹서비스 개편 | AA 2018.10 – 2019.04

Spring, Nexacro, Oracle 7개월

- 기존 Xplatform, Struts 기반의 시스템을 Nexacro, Spring 기반으로 전환하는 작업
- **역할:** AA, Struts 소스를 Spring으로 변환 프로그램 개발 As-Is 기능 Spring으로 대응 개발

AJ 렌터카 ERP 차세대 데이터 이관 | 이관 개발 2017.09 – 2018.09

Java, Miplatform, Oracle, MySQL 1년 1개월

- 차세대 시스템의 데이터 이관 처리
- **역할:** 데이터 이관 설계, 이기종 간의 데이터 변환 프로그램 작성(Oracle → MySQL)

OK 캐피탈 전산 고도화 | 개발 2016.12 – 2017.09

Java, OZ Application, megatier 10개월

- 기존 시스템의 UI를 업그레이드 하고 크리티컬한 요구사항 반영
- **역할:** 대외/대내 MCI 도입 개발, UI 일괄 전환 프로그램 개발, 신규 운영서버 구축

NH저축은행 차세대 금융시스템 구축 | AA 2016.07 – 2016.11

Tmax ProObject, X-Frame, Oracle 5개월

- 저축은행 차세대 프로젝트
- **역할:** AA

현대캐피탈 카세어링 시스템 구축 | AA 2016.01 – 2016.06

eGov F/W, jQuery, Oracle 6개월

- 카세어링 관리 시스템 고도화 구축
- **역할:** AA

중소기업진흥공단 신용정보 시스템 재구축 | AA 2015.09 – 2016.01

eGov F/W, X-Platform, Oracle 5개월

- 기존 신용정보 시스템 UI 전면 개선 Gause → X-Platform, 다수 요건 반영, Framework 변경
- **역할:** AA

신라호텔 CRM 시스템 고도화 사업 | AA 2015.06 – 2015.08

eGov F/W, JQuery, Oracle 3개월

- SAP 기반의 시스템을 Java 시스템으로 전면 고도화
- **역할:** AA

밀레 차세대 시스템 구축 사업 | AA 2014.05 – 2015.05

Jade F/W (Java), MiPlatform, Oracle 1년 1개월

- 차세대 시스템 구축 사업
- **역할:** AA

코어브릿지 HRM 패키지 구축 사업 | 개발 2014.01 – 2014.07

Spring, PHP, JQuery, MySQL 7개월

- 인력관리 솔루션 개발
- **역할:** AA, 공통

맨코리아 청구 / 수납 시스템 개발 | 개발 2012.02 – 2013.12

Spring, FLEX, MySQL 1년 11개월

- 인력관리 솔루션 개발
- **역할:** AA, 공통

나이스 신용평가 정보 운영 | 운영 2011.12 – 2012.12

Struts, X-Platform, ProFrame C 1년 1개월

- **역할:** 운영 유지보수

우리카드 차세대 구축사업 | 개발 2011.07 – 2011.11

ProFrame-C 5개월

- 카드 차세대 프로젝트
- **역할:** 대외계 개발

신한카드 글로벌 베트남 시스템 구축 | 이관 개발 2010.06 – 2010.10

ProFrame-C 5개월

- 글로벌 카드 시스템 베트남 신규 구축
- **역할:** 개발

국방부 인사정보체계 시스템 데이터 이관 | 개발 2010.01 – 2010.05

Oracle ERP 5개월

- SAP 에서 오라클 ERP로 플랫폼 변경 이관
- **역할:** 데이터 이관 개발

교육개발원 교육복지투자지원 시스템 개발 | 개발 2009.09 – 2009.12

Struts, MiPlatform 4개월

- **역할:** 개발

코오롱 eHR 시스템 구축 | 개발 2008.11 – 2009.08

Spring, JQuery 10개월

- **역할:** 개발

일본 시즈오카 가스 전산시스템 구축 사업 | 개발 2008.01 – 2008.10

OC4J, Oracle 10개월

- **역할:** 개발

일본 큐슈전력 전산 시스템 구축 사업 | 개발 2007.07 – 2007.12

OC4J, Oracle 6개월

- **역할:** 개발

목표 및 포부

- 저는 팀원들에게 공감을 얻을 수 있는 활동을 위해 노력할 것입니다. 구체적으로는 기본적인 미팅은 물론이며 최근 뉴스나 트렌드에 대한 이야기 그리고 가치가 될 수 있는 정보 공유 등을 적극적으로 할 생각입니다.
- 교육, 발표 등을 틈틈이 준비하여 팀원들에게 저의 역량을 알리고 저의 시행착오를 타인이 겪는 것을 최소화하여 팀에 도움이 될 수 있는 활동을하겠습니다. 이를 준비하고 발표하는 과정과 결과는 팀에 도움이 되는 것은 물론이며 저의 개인적인 역량 상승에도 가장 좋은 방법이라 생각합니다.
- 기존 프레임워크 나 공통 소스 등을 분석하여 성능, 편의성에 대한 튜닝을 주기적으로 진행할 예정이며 이는 저 혼자 또는 이에 관심이 있는 팀원과 함께 스크럼을 조직하여 지속적인 활동을 할 생각입니다.위의 스크럼 활동에는 새로운 오픈소스나 라이브러리 등의 PoC등도 포함할 예정이며 필요에 따라서는 다른 팀의 콜라보 활동 등도 기대하고 있습니다.
- 최종 목표는 이러한 활동을 바탕으로 프레임워크와 개발환경 그리고 운영환경이 최상의 컨디션을 유지할 수 있는 개발 방법론과 라이브러리 등을 도입 반영할 것이며 그 과정에서 팀원과 관련자의 공감을 최대한 얻을 수 있도록 하겠습니다.

문제 해결 사례

1. 사용자 행동 기록 성능 향상

문제
- 시스템에 사용자가 몰릴 시 기대 했던 것 보다 시스템 부하가 심각하게 발생
- 테스트에서는 발견되지 않았지만 오픈 후 서비스가 몰릴 때 발생

원인
- 사용자의 거래 기록을 전수로 DB에 기록하는 행위가 사용자가 급증 시 부하를 가중 시킴

해결
- 거래 기록의 Key 채번을 Lock-select 가 아닌 Sequence로 변경
- 사용자의 거래 기록을 Queue에 저장 그 후 일정 시간 마다 Batch Statement 처리를 이용하여 처리함.
- 일정 처리 시간안에 해당 기록을 처리하지 못하면 유동적으로 처리 Thread를 늘려 다중으로 처리함
- 거래 기록을 RAW데이터가 아닌 매핑 처리 하여 전체적인 데이터 처리량을 줄임

2. 대외 연계 성능 향상

문제
- 은행연합회 대외 처리가 너무 느림
- 단순 처리에는 문제가 없었지만 일마감 작업등에 담당자가 고통을 호소

원인
- 은행 연합회와의 통신 방식이 모두 동기화 식으로 건 by 건 동기식으로 처리 됨

해결
- Netty 라이브러리를 통해 비동기 방식으로 변경
- 인터페이스 원장 처리 Batch Statement로 변경

3. Nexacro 화면 렌더링 속도 저하

문제
- 기존 X-Platform에서 사용하던 화면이 Nexacro로 변환 하였더니 속도가 매우 느려짐
- 기존 1초 → 2분으로 도저히 정상 사용이 불가능 함

원인
- Grid 의 렌더링 방식이 row / column이 생성 될 때마다 모든 처리를 반복함 (렌더링 및 이벤트 리스너 까지 재 계산)

해결
- Grid의 모든 속성 및 이벤트를 Object로 저장
- Grid 렌더링
- 렌더링 이후 원래 속성 및 이벤트를 일괄 적용
- 위의 과정을 공통화 하여 적용

4. Java 시스템 OOM

문제
- 시스템에서 간헐적인 Out Of Memory 에러가 발생

원인
- 어플리케이션에서 다량의 데이터를 한번에 Select 하여 가져옴

해결
- Java Memory Analyzer 를 이용해 dump 파일을 분석
- 특정 List객체에 1.7G의 데이터가 메모리에 할당된 것을 찾음
- 해당 기능은 Mybatis 의 rowHandler를 이용하여 일정 데이터 이상이면 화면으로 보내고 화면에서는 해당 데이터를 append 형식으로 표현
- 위의 기능을 표준화 하여 프로젝트 팀에 가이드

5. 대량의 센서 데이터 처리

문제
- 초당 3,000건 이상의 IoT센서의 데이터를 분석하는데 시간이 흐를수록 DB 적재 처리가 밀려서 처리가 실시간이 되지 않는 경우가 생김

원인
- DB의 처리 능력이 초당 3,000건 이상을 처리하지 못함

해결
- 최초의 로우 데이터 기록을 In Memory H2 DB에 기록함
- In Memory 데이터 중 무의미한 데이터 버림
- 유의미한 데이터만을 가지고 분석 처리
- 유의미한 데이터 및 분석 결과를 실제 DB에 적재

개인 개발

서버 모니터링 | 시스템 개발

- Server, Agent, Web UI 로 이루어진 서버 모니터링 시스템 개발
- Agent에서 서버의 상태를 수집하여 Server로 전송하고 설정에 따라 알림등을 전송하는 시스템을 개발
- 특이 사항으로는 Agent에서 각 모니터링 명령어를 Wrapping하여 Windows 및 Linux 에서 동일한 Class로 데이터를 수집하여 사용

작업 스케쥴러 | 개발

- Server, Agent, Web UI 로 이루어진 작업 스케쥴러 개발
- Quartz 와 Spring으로 HA구성이 가능한 스케쥴러 서버와 에이전트 개발
- 에이전트에서 실제 스케쥴러에 구현된 Job을 실행함. 해당 프로세스를 감싸는 Wrapper Unit을 통해 작업을 제어 / 감시함
- 현재 Spring cloud와 결합하여 Eureka 를 결합한 버전도 개발
- UI는 프론트 엔드에 능숙한 팀원과 협업하여 개발

봇 개발 | 각종 봇 개발

- 처음에 취미인 게임을 위해 Telegram(Java) 및 Discord 봇(Java) 개발 시작
- 현재는 추가로 카카오톡 봇(JS), 스카이프 봇(Java) 등 개발
- 주요 기능으로는 시스템 메세지를 각종 메신저로 알림, 서버 재기동, 빌드 명령 등으로 사용
- 그외 스크래핑등을 이용한 날씨 정보, 주식 정보, 알림등의 많은 분야에 사용가능